

① Dada $g(z) = \frac{1}{e^{3z} + 2\ln 3z}$ hallar y graficar:

- a) Dominio de analiticidad.
b) Dominio de conformidad.

$$g(z) = \frac{1}{e^{3z} + 2\ln 3z} \quad \ln z = \frac{z}{2} - \frac{e}{2} \Rightarrow \ln 3z = \frac{3z - e}{2}$$

$$g(z) = \frac{1}{e^{3z} + e^{\frac{3z - e}{2}}} = \frac{1}{2e^{\frac{3z}{2}} - (e^{\frac{3z}{2}})^4}$$

① Verifico en donde se anula el denominador:

$$2e^{\frac{3z}{2}} - e^{\frac{3z - e}{2}} = 0$$

$$2e^{\frac{3z}{2}} = e^{\frac{3z - e}{2}} = (e^{\frac{3z}{2}})^{-1}$$

$$2e^{\frac{3z}{2}} = \frac{1}{e^{\frac{3z}{2}}}$$

$$(\ln e^{6z} = 6z + 2K\pi i)$$

$$2e^{\frac{3z}{2}} \cdot e^{\frac{3z}{2}} = 1$$

$$2e^{3z+3z} = 2e^{6z} = 1$$

$$\ln(e^{6z}) = \ln(1/2)$$

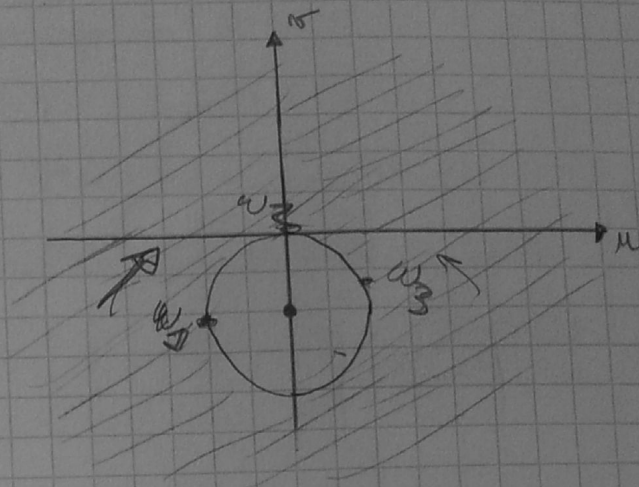
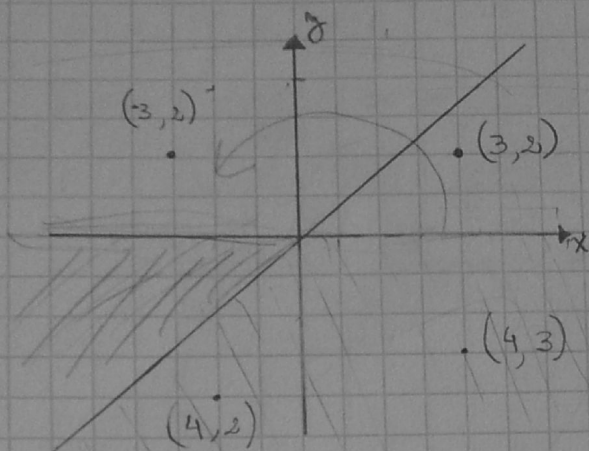
$$6z + i2K\pi = \ln|1/2| + i \arg(1/2)$$

$$z = \frac{\ln|1/2| - i2K\pi}{6} \quad \text{para } K = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

① La función $g(z)$ es continua para todo $C - \left\{ z: z = x+iy / z = \frac{\ln 1/2 - i2K\pi}{6} \right\}$ porque para esos z el denominador se anula. La función es continua en dicho dominio por ser cociente de continuas y su denominador por ser resta de funciones continuas.

② La función por lo tanto, es derivable y analítica en $C - \left\{ z: z = x+iy / z = \frac{\ln 1/2 - i2K\pi}{6} \right\}$.

③ Dadas $A = \{(x, y); y \geq x \text{ y } y \leq 0\}$ y $B = \{w = (u, v); |w + 2i| \geq 2\}$
 Hallar $w = g(z)$ de modo que $g(A) = B$. Graficar. $|w + 2i| \geq 2$

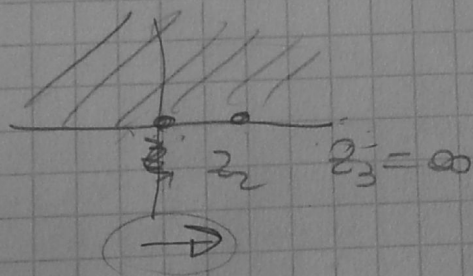


$$-\pi \leq \theta \leq -\frac{3\pi}{4}$$

$$w_1 = z^4$$

$$\arg w = 4 \arg z = 4\theta$$

$$-4\pi \leq 4\theta \leq -3\pi$$



Si camino por $\rightarrow$ y la región me queda a la izquierda entonces
 tengo que caminar $\curvearrowright$ así la región me queda fuera de la circunferencia
 Si quiero que ese semiplano me quede dentro de la circunferencia
 entonces camino $\rightarrow$ y en la circunferencia $\curvearrowright$

④ Hallar si es posible, $v(x, y)$ de modo que $f(z) = -4xy + y + i v(x, y)$ sea una función analítica.

Primero deber verificar si la parte real de $f(z)$, $u(x, y)$, es armónica, para ello calcular las derivadas parciales segundas:

$$u(x, y) = -4xy + y$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -4y$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -4x + 1$$

$$\textcircled{1} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Como las derivadas parciales segundas son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser polinómicas y se verifica la ecuación de Laplace, entonces $u(x, y)$ es armónica en $\mathbb{R}^2$.

Ahora buscar $v(x, y)$ para que $f(z)$ sea analítica y por ello verifique las condiciones de C.R:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -4y = v_y & \textcircled{1} \\ -4x + 1 = -v_x & \textcircled{2} \end{cases}$$

Integro $\textcircled{1}$ con respecto a y :

$$v(x, y) = \int -4y \, dy = -\frac{4y^2}{2} + g(x) = -2y^2 + g(x)$$

g es una función que depende únicamente de x , es una constante respecto de y .

$$\frac{\partial v}{\partial x} = g'(x) \text{ y como conozco } v_x \text{ por C.R igualo y luego}$$

integro para conocer el valor de $g(x)$:

$$-4x + 1 = -v_x$$

$$4x - 1 = g'(x)$$

$$g(x) = \int (4x - 1) dx = \frac{4x^2}{2} - x + C = 2x^2 - x + C$$

Con C constante arbitraria.

Entonces si empleamos obtenemos: $\boxed{v(x, y) = -2y^2 + 2x^2 - x + C}$

Se puede comprobar fácilmente que $v(x, y)$ es armónica:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 4x - 1$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -4y$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 4$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = -4$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 4 - 4 = 0 \quad \checkmark \text{ Se verifica}$$

$\therefore u(x, y)$ y $v(x, y)$ son armónicas en $\mathbb{R}^2$ y por cumplir CR

$v(x, y)$ es conjugada armónica de $u(x, y)$

Por lo tanto, como $v(x, y)$ es conjugada armónica de $u(x, y)$ entonces

$$f(z) = -4xy + y + i(-2y^2 + 2x^2 - x + C) \text{ es analítica en } \mathbb{R}^2$$

- ② Hallar y graficar el dominio de derivabilidad y analiticidad de $f(z) = x^2y^2 - i(x^3 - 5x^2 + x^2y^2)$

Se tiene que $u(x,y) = x^2y^2$ $v(x,y) = x^3 - 5x^2 + x^2y^2$

- ① Primero hallamos las derivadas parciales:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 2xy^2 & \frac{\partial v}{\partial y} = 2yx^2 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 2yx^2 & \frac{\partial v}{\partial x} = 3x^2 - 10x + 2xy^2 \end{cases}$$

- ① → Las derivadas parciales son todas continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser suma, resta y multiplicación de funciones polinómicas y funciones continuas

- ② Ahora verificamos los puntos donde se cumple CR:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2xy^2 = 2yx^2 & \textcircled{1} \\ 2yx^2 = -(3x^2 - 10x + 2xy^2) & \textcircled{2} \end{cases}$$

De ② $2yx^2 = -3x^2 + 10x - 2xy^2$

$$2yx^2 + 3x^2 - 10x + 2xy^2 = 0$$

$$x(2yx + 3x + 2y^2 - 10) = 0$$

$x_1 = 0$

$$2y(x+y) + \frac{3x-10}{x_2} = 0$$

$y_2 = 0$

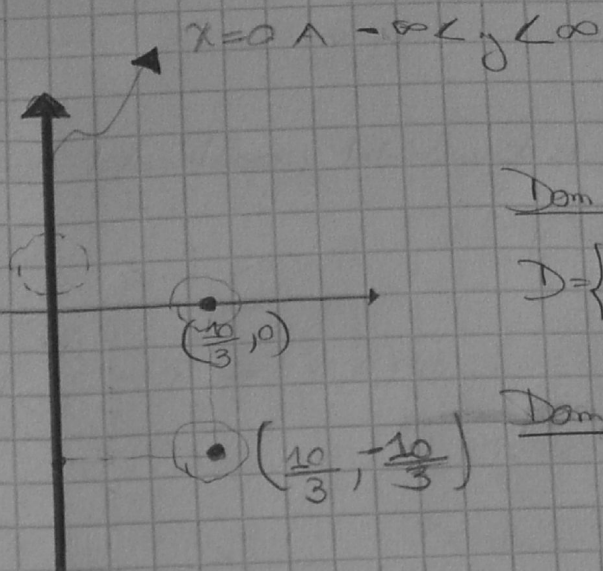
$$x+y = 0$$

$$3x = 10 \Rightarrow x_3 = 10/3$$

$$x_3 = -y_3 \Rightarrow x_3 = 10/3 \Rightarrow y_3 = -10/3$$

Conjunto solución S: $\{z: z = (0, y) \text{ ó } z = (10/3, 0) \text{ ó } (10/3, -10/3), y \in \mathbb{R}\}$

En esos puntos se verifica CR y las derivadas parciales son continuas en dichos puntos por lo que la función $f(z)$ es derivable en esos puntos.



Dom de derivabilidad:

$$D = \left\{ z = (0, y), z = \left(\frac{10}{3}, 0\right), z = \left(\frac{10}{3}, -\frac{10}{3}\right) \right\}$$

Dom de analiticidad: $A = \emptyset$

En dichos puntos la función es derivable pero como en los entornos a dichos puntos por más chicos que sean no se verifican CR entonces $f(z)$ no es analítica por lo que su dominio es vacío.

$$\text{Se sabe que } f'(z_0) = \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial v(x, y)}{\partial x} i$$

$$f'\left(\frac{10}{3}, 0\right) = 0 + i \cdot 0$$

$$f'\left(\frac{10}{3}, -\frac{10}{3}\right) = \frac{200}{9} + i \frac{2000}{27}$$

③ a. Halla y grafica la imagen de $A = \{z: |z-1| \geq 1 \wedge \operatorname{Im} z \geq 0\}$

por $g(z) = \frac{z}{z-2}$. Grafica A y su imagen.

b. Analiza si $g(z)$ es conforme en los puntos $z_1=0$ y $z_2=2$. Justifica la respuesta en forma analítica y gráfica.

a) $w = g(z) = \frac{z}{z-2}$ despeja z y luego lo reemplazo en la expresión de A

$$w(z-2) = z$$

$$wz - w2 = z$$

$$z = \frac{z + w2}{w} = \frac{z(w+1)}{w}$$

Reemplazando:

$$\left| \frac{z(w+1)}{w} - 1 \right| \geq 1$$

$$\frac{|z(w+1) - w|}{|w|} \geq 1$$

$$|z((u+1)+i v) - (u+i v)| \geq |u+i v|$$

$$|2u+2-u+i v-i v| \geq \sqrt{u^2+v^2}$$

$$\sqrt{(u+2)^2} \geq \sqrt{u^2+v^2}$$

$$u^2 + 4u + 4 \geq u^2 + v^2$$

$$4u + 4 \geq v^2$$

$$u \geq \frac{v^2 - 4}{4} = \frac{v^2}{4} - 1 \text{ Parábola}$$

Como $\operatorname{Im} z \geq 0$

$$\operatorname{Im} z = \operatorname{Im} \left(\frac{z(w+1)}{w} \right) = \operatorname{Im} \left(\frac{z(u+1+i v)}{u+i v} \right)$$

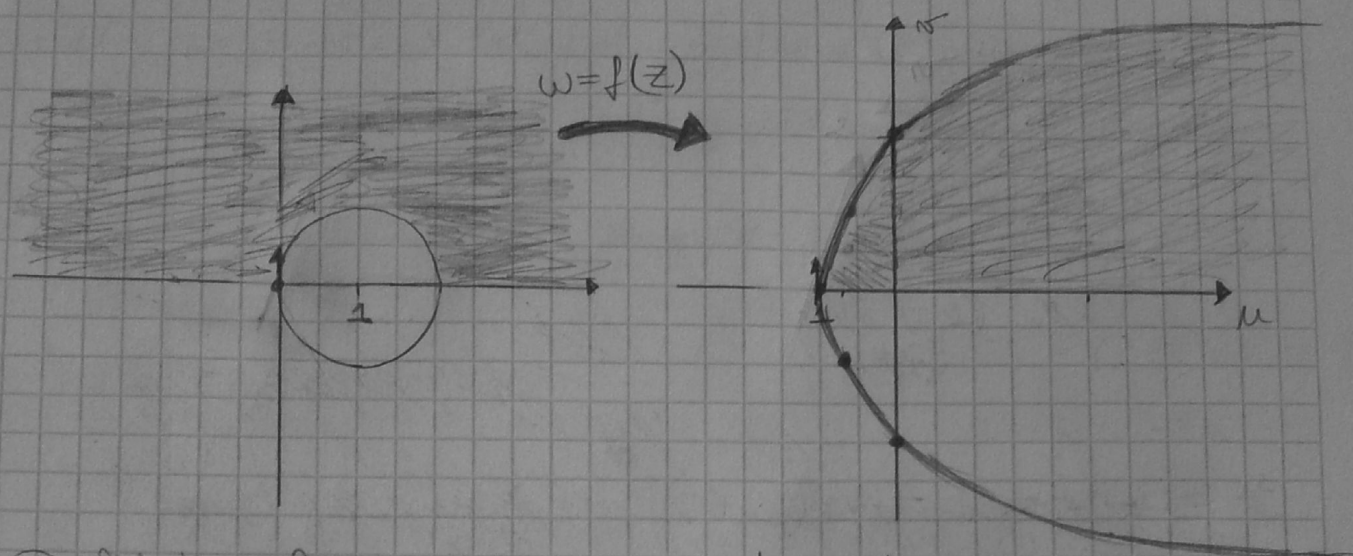
$$\Rightarrow \frac{(2u+2) + i 2v}{(u+i v)} \cdot \frac{(u-i v)}{(u-i v)} = \frac{(2u+2)u + i 2uv + (2u+2)i v - i^2 v^2}{u^2 + v^2}$$

$$= \frac{(2u^2 + 2u + 2v^2) + (2uv - 2uv + 2v^2)i}{u^2 + v^2}$$

$$\rightarrow x = \frac{2u^2 + 2u + 2v^2}{u^2 + v^2}$$

$$u \geq \frac{v^2}{4} - 1$$

$$y = \frac{2v}{u^2 + v^2} \geq 0 \Rightarrow 2v \geq 0 \rightarrow v \geq 0$$



∴ Por lo tanto, la imagen de la región $|z-1| \geq 1$ con $\text{Im } z \geq 0$

$$\text{es } B = \left\{ w: u \geq \frac{v^2}{4} - 1 \wedge v \geq 0 \right\}$$

b) $z_1 = 0$ y $z_2 = 2$

$$w = g(z) = \frac{z}{z-2}$$

$$g'(z) = \frac{-z \cdot 1}{(z-2)^2} = \frac{-z}{(z-2)^2}$$

La transformación $g(z)$ es analítica en $z_0 = 0$ y su derivada sólo se anula en $z_2 = 2$ por lo tanto, $g(z)$ es conforme en el punto $z_1 = 0$ que es decir que se conserva el tamaño y la orientación de sus ángulos luego de la transformación.

Forma analítica

$$\arg g'(z) = \arg \left(\frac{-z}{(z-2)^2} \right) = \arg(-z) - \arg((z-2)^2) =$$

$$\arg(-z) - 2\arg(z-2) = \pi - 2\arg(z-2)$$

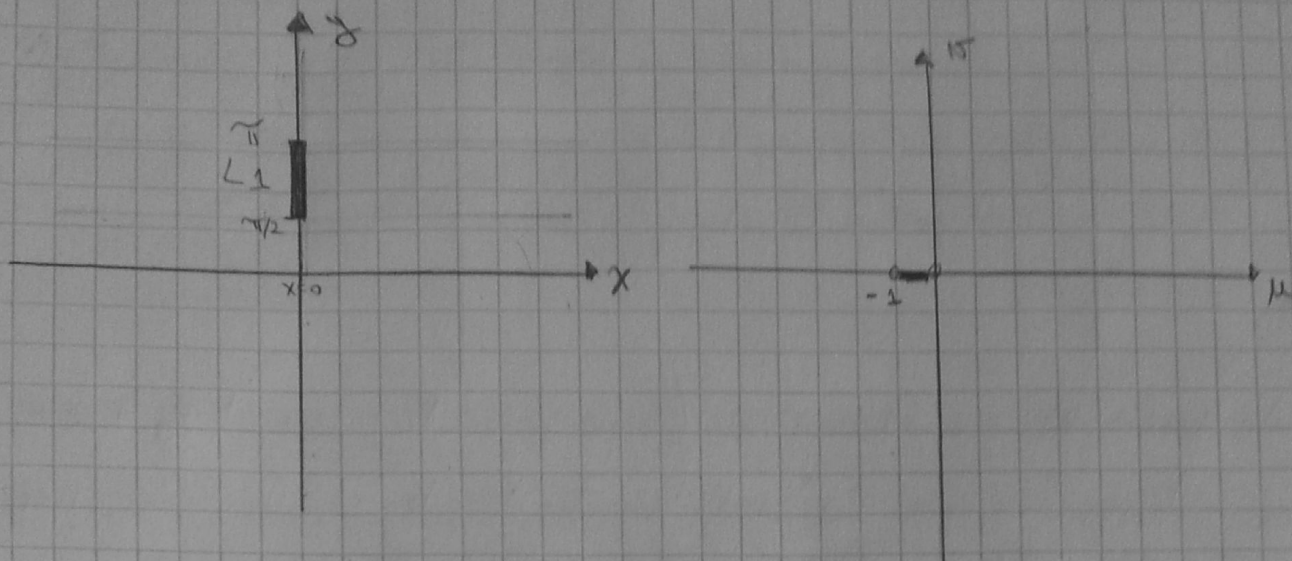
α es el ángulo de inclinación de z

β es el ángulo de inclinación de su imagen en el punto

$$\alpha = \arg(z) = 0$$

$$\beta = \arg(g'(0)) + \alpha \rightarrow \pi - 2\arg(-2) + \alpha = \pi - 2\pi + \alpha = -\pi + \alpha$$

- 4) Hallar la imagen del segmento $x=0$ con $\frac{\pi}{2} < y < \pi$ por la transformación $w = \operatorname{sen}(iz)$ y grafica el segmento y su imagen.



$$w = \operatorname{sen}(iz) = \operatorname{sen}(i(x+yi)) = \operatorname{sen}(-y + ix) =$$

$$= \operatorname{sen}(-y) \cdot \cosh x + i \cos(-y) \operatorname{senh} x$$

$$w = \operatorname{sen}(iz) = \begin{cases} u = \operatorname{sen}(-y) \cosh x \\ v = \cos(-y) \operatorname{senh} x \end{cases}$$

$$\text{Si } z \in L_1 \Rightarrow x=0, \frac{\pi}{2} < y < \pi \text{ y } w = \operatorname{sen}(iz) \Rightarrow \begin{cases} u = \operatorname{sen}(-y) \cosh 0 \\ v = \cos(-y) \operatorname{senh} 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u = \operatorname{sen}(-y) \\ v = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{La función } \operatorname{sen}(-y) \text{ va a oscilar entre} \\ -1 \text{ y } 1 \text{ pasando por } 0 \text{ por algunos valores de } y. \end{array}$$

En el intervalo $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ evaluémosla en sus mínimos y su máximo absoluto.

Su máximo se produce en π y su mínimo en $\frac{\pi}{2}$

$$\Rightarrow \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) < \operatorname{sen}(-y) < \operatorname{sen}(-\pi)$$

$$\Rightarrow -1 < u < 0$$

$$\Rightarrow w = \begin{cases} -1 < u < 0 \\ v = 0 \end{cases}$$

